# คู่มือเจ้าหน้าที่: ระบบนัดหมายวัคซีน WCC (เพิ่มวัคซีน PCV)

**ลิงก์เข้าระบบ:** https://preeniin.github.io/wnyhos_wcc-vaccine/

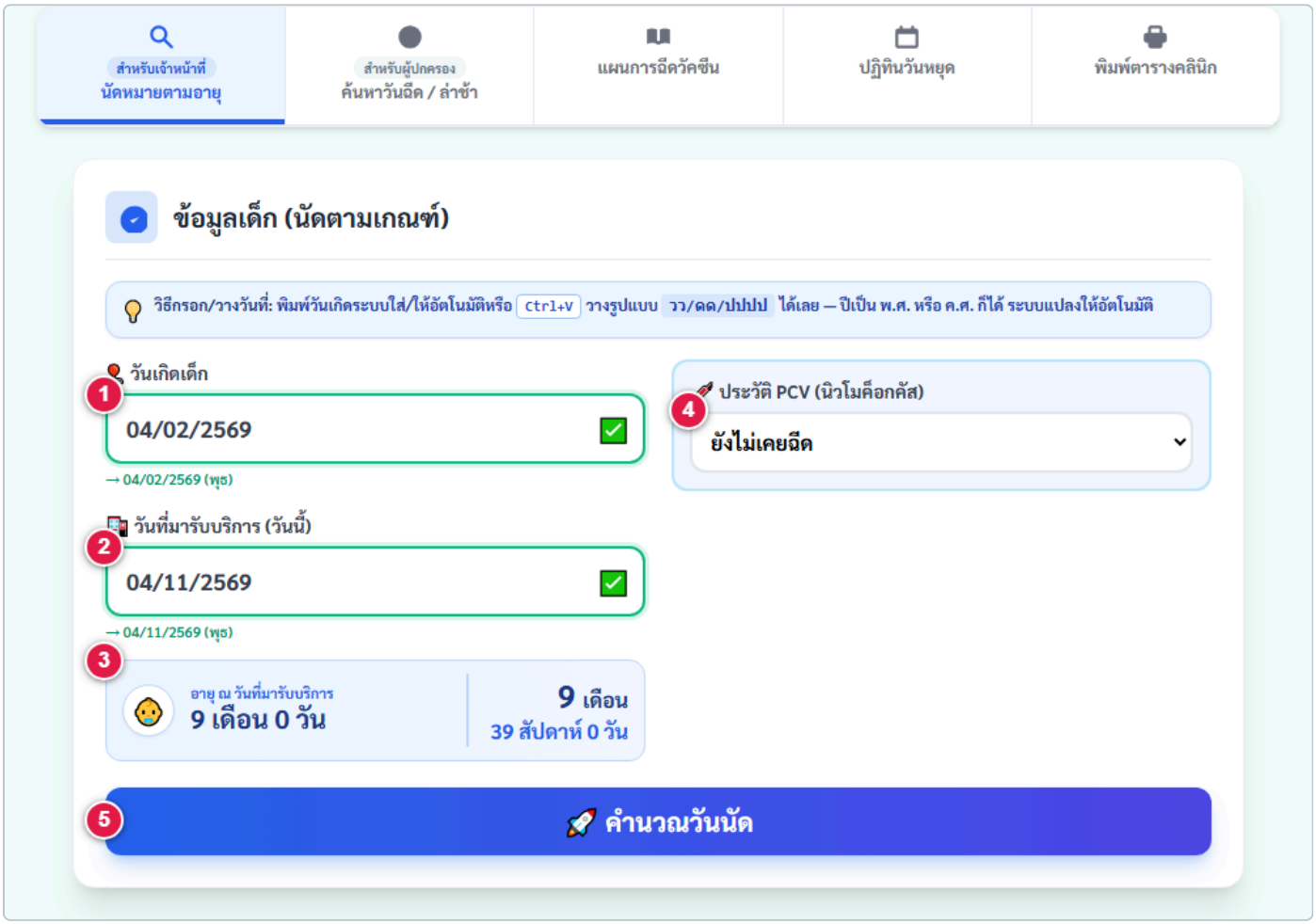
(แนะนำให้บันทึกเป็นบุ๊กมาร์กหรือปักหมุดไว้ที่เบราว์เซอร์ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ)

อ่านหน้านี้หน้าเดียวก็ใช้งานได้ ส่วนที่เหลือไว้เปิดดูเมื่อสงสัย

---

## ใช้งานใน 30 วินาที

1. เปิดเว็บตามลิงก์ด้านบน ไปที่แท็บ **"นัดหมายตามอายุ"** (แท็บแรก)
2. กรอก **วันเกิดเด็ก** (พิมพ์ตัวเลขล้วนได้ เช่น `01022569` ระบบใส่ `/` ให้ ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้ หรือ Ctrl+V วางจาก HosXP)
3. ตรวจ **วันที่มารับบริการ** (ค่าเริ่มต้น = วันนี้)
4. ดูกล่อง **"อายุ ณ วันที่มารับบริการ"** ที่ขึ้นเอง (ไม่ต้องกดอะไร) ใช้ดูอายุเด็กก่อนเลือกประวัติ PCV
5. เลือก **"ประวัติ PCV"** (บังคับ ถ้าไม่เลือก ระบบจะไม่แสดงแผน PCV) ดูวิธีเลือกด้านล่าง
6. กด **Enter** หรือปุ่ม **"คำนวณวันนัด"**
7. อ่านผลในหน้าต่างที่เด้งขึ้น (ปิดด้วย Esc หรือปุ่ม "ปิด") แล้วกด **Copy (HosXP)** ที่วันนัดเพื่อวางลง HosXP
8. เด็กคนต่อไป: กดปุ่ม **"รีเซ็ตข้อมูล (เริ่มใหม่)"** ที่มุมขวาบน




**ตัวเลขสีแดงในภาพ:** **1** = วันเกิดเด็ก · **2** = วันที่มารับบริการ · **3** = กล่องอายุ (ขึ้นเองทันที) · **4** = ประวัติ PCV · **5** = ปุ่ม "คำนวณวันนัด" (หรือกด Enter) ตัวอย่างในภาพ: เด็กอายุ 9 เดือน ยังไม่เคยฉีด PCV มารับบริการวันที่ 4 พ.ย. 2569

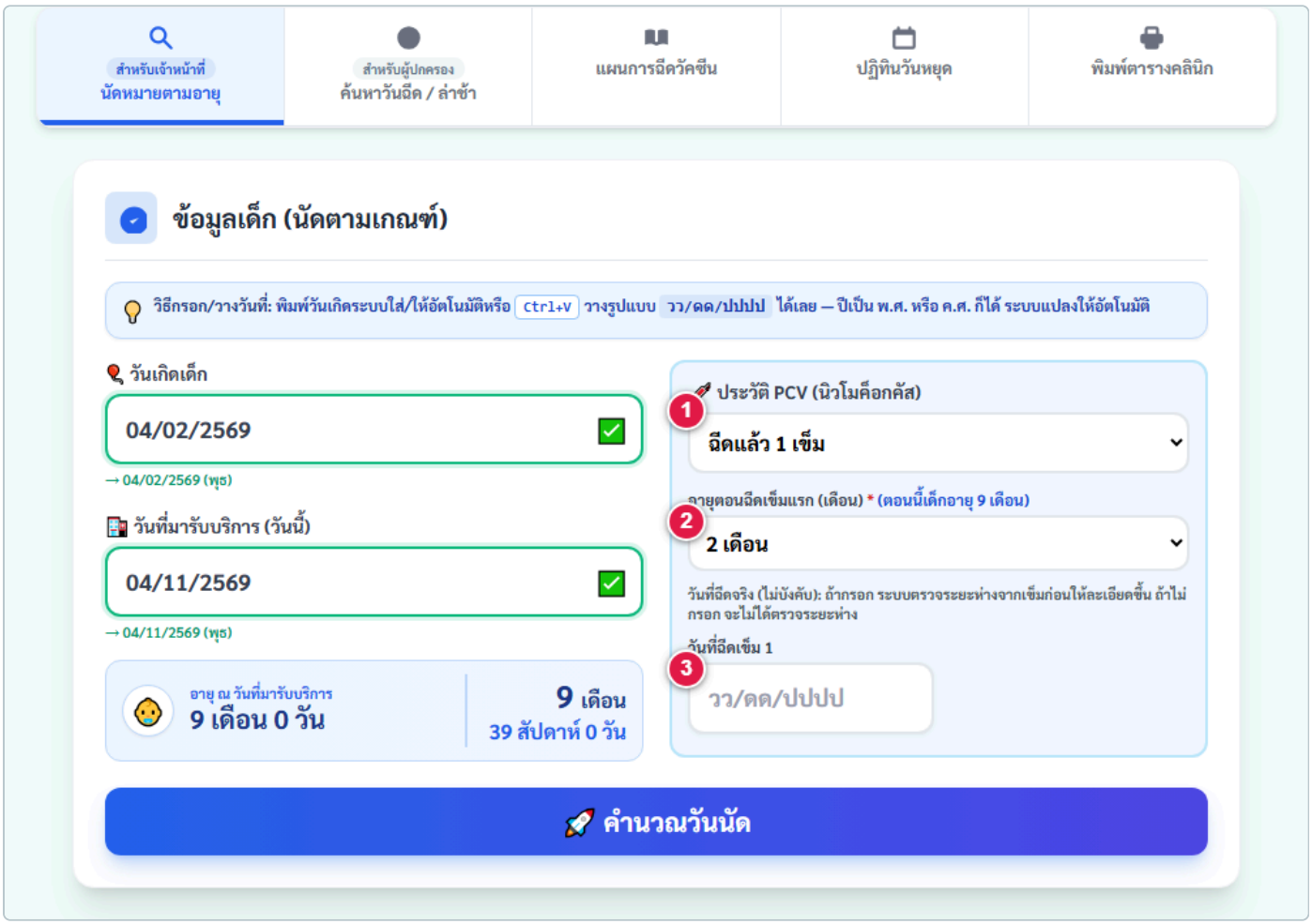
> ระบบไม่เก็บข้อมูลเด็กไว้เลย ปิดหน้าหรือกดรีเซ็ตแล้วข้อมูลหายหมด ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง

---

## เลือก "ประวัติ PCV" ยังไง

ถามผู้ปกครองหรือดูสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก / HosXP ว่าเด็กเคยฉีด PCV (นิวโมค็อกคัส) กี่เข็มแล้ว

| ที่เห็นในสมุด / ที่ผู้ปกครองบอก | เลือก | ต้องกรอกเพิ่ม |
|---|---|---|
| ไม่เคยฉีดเลย | **ยังไม่เคยฉีด** | ไม่ต้อง |
| ฉีดมา 1 เข็ม | **ฉีดแล้ว 1 เข็ม** | **อายุตอนฉีดเข็มแรก** (เดือน) *บังคับ* · วันที่ฉีดเข็ม 1 (ไม่บังคับ) |
| ฉีดมา 2 เข็ม | **ฉีดแล้ว 2 เข็ม** | **อายุตอนฉีดเข็มแรก** (เดือน) *บังคับ* · วันที่ฉีดเข็ม 1 และ 2 (ไม่บังคับ) |
| ฉีดครบแล้ว | **ครบแล้ว** | ไม่ต้อง |
| ไม่มีสมุด จำไม่ได้ | **ไม่ทราบ / ไม่มีสมุด** | ระบบจะ **ไม่แสดงวันนัด PCV** ให้ตรวจประวัติใน HosXP ก่อน แล้วเลือกใหม่ |




**ตัวเลขสีแดงในภาพ (กรณีเลือก "ฉีดแล้ว 1 เข็ม"):** 1 = เลือกประวัติ แล้วช่องด้านล่างจะขึ้นมา · 2 = อายุตอนฉีดเข็มแรก (บังคับถ้าไม่กรอกวันที่) ตัวเลือกที่มากกว่าอายุเด็กตอนนี้จะถูกปิดไว้ให้เอง · 3 = วันที่ฉีดจริง (ไม่บังคับ)

**ถ้ากรอกวันที่ฉีดจริงได้ ให้กรอก** ระบบจะตรวจว่าห่างจากเข็มก่อนพอหรือยัง และคำนวณอายุตอนเริ่มเองให้ (ไม่ต้องเลือกอายุตอนเริ่ม) ถ้ากรอกไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ระบบจะขึ้นข้อความ "ไม่ได้ตรวจระยะห่างจากเข็มก่อน" ให้เจ้าหน้าที่ดูเองว่าห่างพอไหม

**ครบแล้ว** คือกี่เข็ม?

- เริ่มก่อนอายุ 12 เดือน ⟶ ครบ **3 เข็ม**
- เริ่มตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ⟶ ครบ **2 เข็ม**

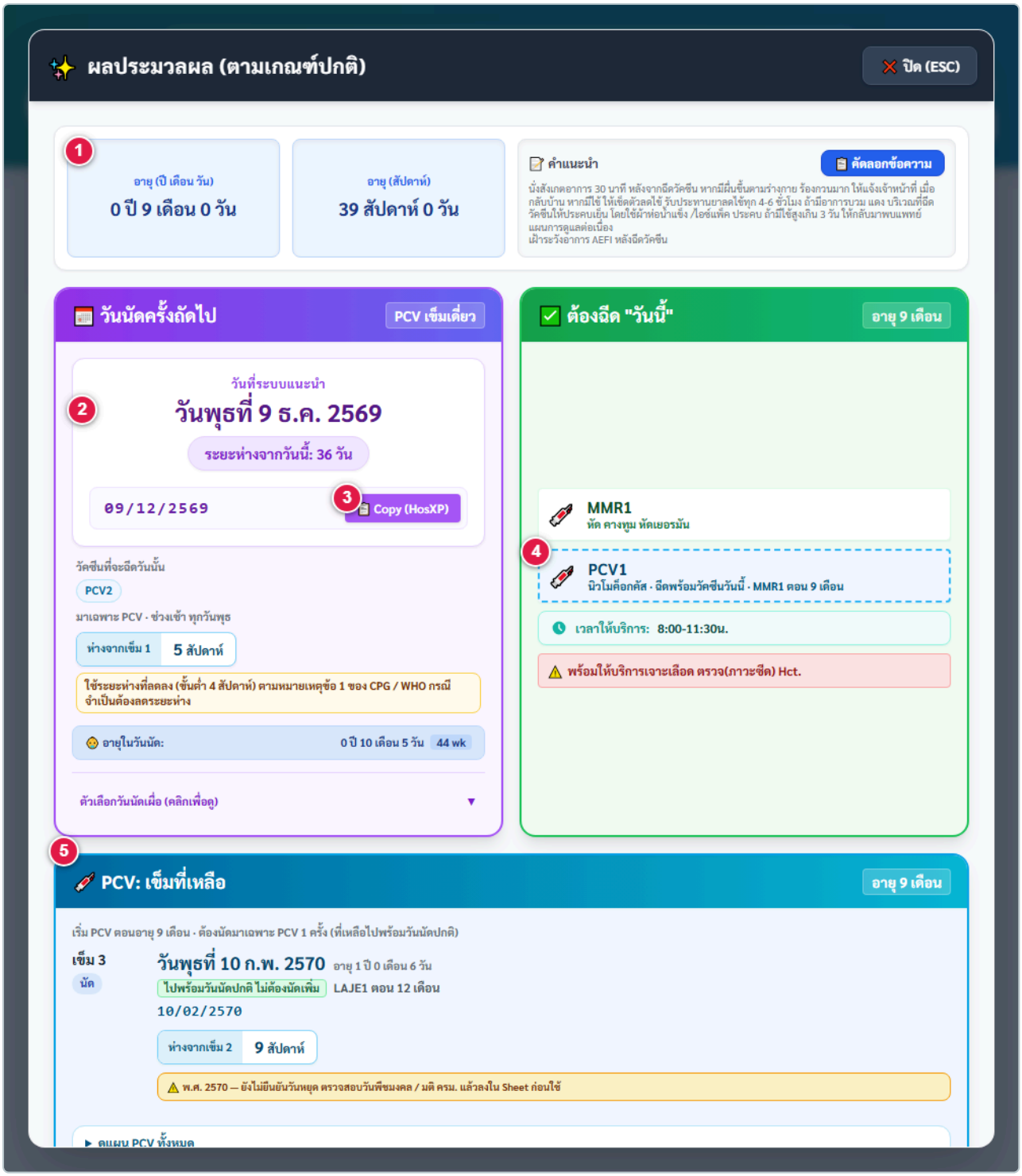
ระบบเชื่อตามที่เลือก ไม่ได้ตรวจย้อนหลัง จึงต้องดูสมุดให้แน่ใจก่อนเลือก "ครบแล้ว"

---

## อ่านผลหน้าจอ

หน้าผลลัพธ์มีการ์ดสีต่างกัน แต่ละสีบอกคนละเรื่อง:

| การ์ด | บอกอะไร |
|---|---|
| 🟣 **ม่วง "วันนัดครั้งถัดไป"** | **ครั้งหน้าต้องมาวันไหน** (นัดเดียวเท่านั้น) มีปุ่ม Copy (HosXP) ให้วางลง HosXP |
| 🟢 **เขียว "ต้องฉีดวันนี้"** | **วันนี้ฉีดอะไรบ้าง** (ถ้ามี PCV จะมีแถวสีฟ้าเส้นประอยู่ในนี้) |
| 🔵 **ฟ้า "PCV: เข็มที่เหลือ"** | PCV เข็มถัด ๆ ไปที่ยัง **ไม่ใช่นัดครั้งหน้า** (ไม่มีปุ่ม Copy ตั้งใจ เพื่อไม่ให้ Copy ผิดวัน) อ่านไว้บอกผู้ปกครองว่าแผนทั้งหมดเป็นยังไง |
| ปฏิทิน | เดือนของวันนัดครั้งถัดไป |




**ตัวเลขสีแดงในภาพ (เด็กอายุ 9 เดือน ยังไม่เคยฉีด PCV):** **1** = อายุเด็ก (ปี เดือน วัน และ สัปดาห์ วัน) · **2** = วันนัดครั้งถัดไป คือ พุธ 9 ธ.ค. 2569 ซึ่งเป็น PCV เข็มที่ 2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า · **3** = ปุ่ม Copy (HosXP) ของวันนัด · **4** = วันนี้ฉีด MMR1 และ PCV1 (แถวสีฟ้าเส้นประคือ PCV) · **5** = การ์ดฟ้า เข็มที่เหลือ (เข็ม 3 วันที่ 10 ก.พ. 2570 ไปพร้อมรอบ 1 ปี ไม่ต้องนัดเพิ่ม)

**ต้อง Copy จากการ์ดม่วงเท่านั้น** (นัดครั้งถัดไป) การ์ดฟ้าไม่มีปุ่ม Copy

ป้ายที่เจอ:

- **"ไปพร้อมวันนัดปกติ ไม่ต้องนัดเพิ่ม"** ⟶ เข็ม PCV นี้ฉีดพร้อมวัคซีนรอบปกติ ไม่ต้องมาเพิ่ม (ช่วงเช้า/บ่ายเป็นไปตามรอบนั้น)
- **"ต้องนัดมาเฉพาะ PCV · ช่วงเช้า ทุกวันพุธ"** ⟶ เข็มนี้ต้องมาแยกวัน เป็น **วันพุธ ช่วงเช้า**
- **"ห่างจากเข็ม n = X สัปดาห์"** ⟶ ระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า ถ้าสั้นกว่า 8 สัปดาห์ จะมีหมายเหตุสีเหลืองบอกเหตุผล (ดูข้างล่าง)

---

## ตัวอย่างที่เจอบ่อย (คำนวณสำหรับวันพุธ 4 พ.ย. 2569)

| เด็ก | ประวัติที่เลือก | วันนี้ | วันนัดครั้งถัดไป (การ์ดม่วง) | เหลือในการ์ดฟ้า |
|---|---|---|---|---|
| **อายุ 2 เดือน** (เกิด 04/09/2569) | ยังไม่เคยฉีด | วัคซีนรอบ 2 เดือน + **PCV1** | พุธ **6 ม.ค. 2570** รอบ 4 เดือน + **PCV2** | เข็ม 3 พุธ 8 ก.ย. 2570 พร้อมรอบ 1 ปี |
| **อายุ 9 เดือน** (เกิด 04/02/2569) | ยังไม่เคยฉีด | MMR1 + **PCV1** | พุธ **9 ธ.ค. 2569 PCV2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า** (ห่าง 5 สัปดาห์) | เข็ม 3 พุธ 10 ก.พ. 2570 พร้อมรอบ 1 ปี |
| **อายุ 9 เดือน** (เกิด 04/02/2569) | ฉีดแล้ว 2 เข็ม (8 เม.ย. และ 10 มิ.ย. 2569) | MMR1 อย่างเดียว | พุธ **10 ก.พ. 2570** รอบ 1 ปี + **PCV3** | (ไม่มี) |
| **อายุ 10 เดือน** (เกิด 04/01/2569) | ยังไม่เคยฉีด | MMR1 (รอบ 9 เดือนที่ระบบแสดงให้เด็กอายุช่วงนี้) + **PCV1** | พุธ **13 ม.ค. 2570** รอบ 1 ปี + **PCV2** | เข็ม 3 พุธ 7 เม.ย. 2570 **มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า** |
| **อายุ 18 เดือน** (เกิด 04/05/2568) | ยังไม่เคยฉีด | วัคซีนรอบ 18 เดือน + **PCV1** | พุธ **30 ธ.ค. 2569 PCV2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า** (ห่าง 8 สัปดาห์) | (ไม่มี) |
| **อายุ 18 เดือน** (เกิด 04/05/2568) | ครบแล้ว | วัคซีนรอบ 18 เดือน (ไม่มี PCV) | พุธ **10 พ.ย. 2570** รอบ 2 ปี 6 เดือน (ไม่มี PCV) | การ์ดฟ้าขึ้น "ครบตามเกณฑ์แล้ว ไม่ต้องนัด PCV เพิ่ม" |

(วันที่จริงอาจต่างได้เล็กน้อยถ้าชีตวันหยุดหรือสัปดาห์ที่เปิดมีการเปลี่ยน ให้เชื่อหน้าจอ)

---

## ระบบคำนวณยังไง (อธิบายแบบสั้น)

1. **อายุนับเป็น "เดือนเต็ม"** เหมือนระบบเดิม เด็ก 18 เดือน 29 วัน = อายุ 18 เดือน
2. **เข็มที่ต้องฉีดขึ้นกับ "อายุตอนเริ่มเข็มแรก"** ตามตารางของ CPG เด็กที่เริ่มตอน 2 เดือน, 9 เดือน, 18 เดือน จะมีแผนไม่เหมือนกัน
3. **เข็ม PCV มี 2 แบบ**
   - **ไปพร้อมรอบปกติ** (เช่น พร้อมรอบ 4 เดือน, พร้อม MMR1 ตอน 9 เดือน, พร้อมรอบ 1 ปี, พร้อมรอบ 18 เดือน) ระบบหาวันเปิดของรอบนั้นให้ ไม่ต้องมาเพิ่ม
   - **เข็มเดี่ยว** (เด็กที่เริ่มช้า) มาเฉพาะ PCV **ทุกวันพุธ ช่วงเช้า**
4. **เข็มที่ "ทันที"** คือเข็มแรกของเด็กที่ไม่ตรงอายุของรอบใด ฉีดวันที่มาเลย
5. **ระยะห่างระหว่างเข็ม**
   - เริ่มก่อน 12 เดือน: เข็ม 1⟶2 ห่างอย่างน้อย **4 สัปดาห์**
   - เริ่ม 12–23 เดือน: ห่างอย่างน้อย **8 สัปดาห์**
   - เข็ม 2⟶3 (กระตุ้น): ห่างอย่างน้อย **8 สัปดาห์**
6. **วันนัดต้องเป็นวันพุธที่คลินิกเปิดและไม่ใช่วันหยุด** ระบบข้ามวันหยุดให้เอง (วันหยุดมาจากโค้ดและ Google Sheets)

7. **วันนัดครั้งถัดไป = นัดที่มาก่อนที่สุด** ถ้าเด็กต้องมาฉีด PCV เข็มเดี่ยวก่อนรอบปกติ ระบบจะแสดงวันนั้นเป็นนัดครั้งถัดไป (เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองข้ามนัด)
8. **เด็กอายุ < 2 เดือน หรือ ≥ 24 เดือน** ระบบไม่คำนวณ PCV (แสดงข้อความ) ให้ปรึกษาแพทย์/พยาบาลตามแนวทางของโรงพยาบาล

---

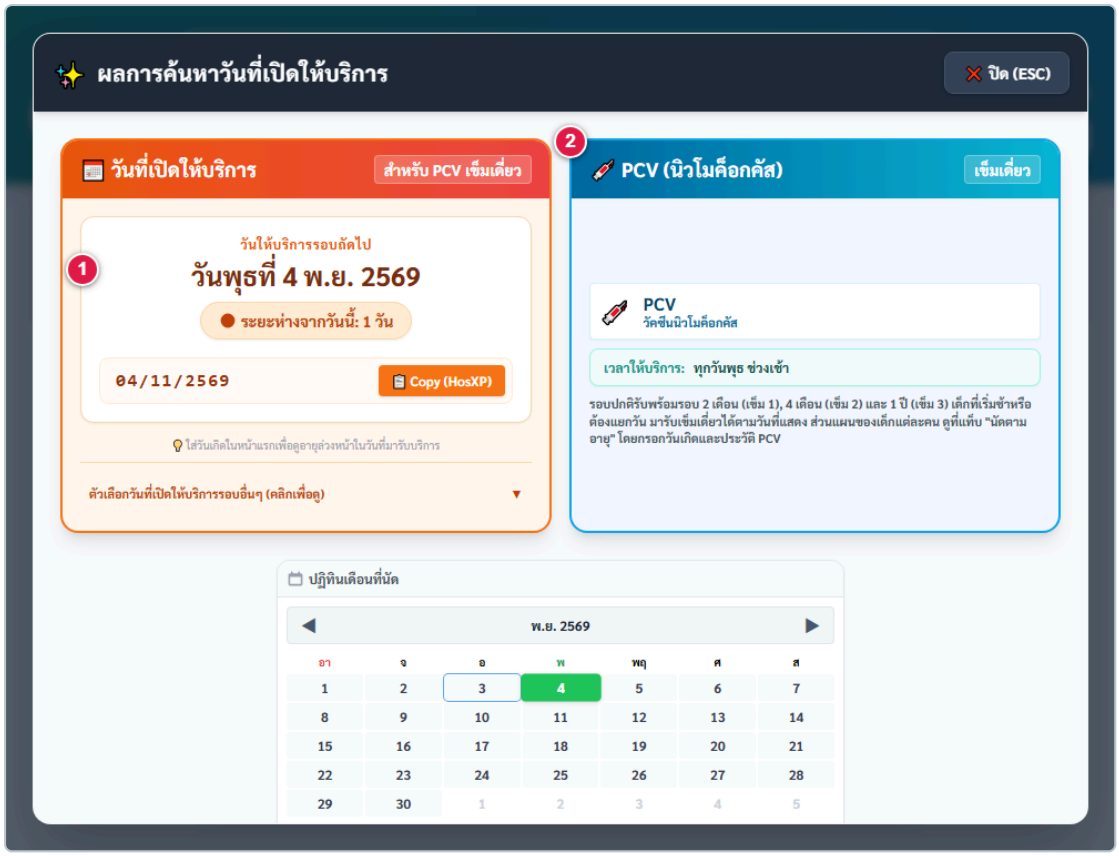
## ข้อความเตือนที่อาจเจอ และต้องทำอะไร

| ข้อความ | ความหมาย | ทำอะไร |
|---|---|---|
| ⚠ **"พ.ศ. 2570 ยังไม่ยืนยันวันหยุด"** (แถบเหลืองใต้วันนัด) | ข้อมูลวันหยุดปี 2570 ในชีตยังไม่ครบ วันนัดนั้นอาจตรงวันหยุดที่ระบบไม่รู้ | **ตรวจปฏิทินวันหยุดจริงของโรงพยาบาลก่อนนัด** ถ้าวันนั้นหยุด ให้เลื่อนเป็นวันพุธถัดไปเอง และแจ้งผู้ดูแลลงวันหยุดในชีต |
| **"ใช้ระยะห่างที่ลดลง (ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์)..."** (เหลือง) | ห่างจากเข็มก่อนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ยังไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ ซึ่งแนวทาง CPG/WHO อนุญาตกรณีจำเป็น | ปกติ ไม่ต้องทำอะไร เป็นแค่แจ้งให้ทราบ |
| **"ไม่ได้ตรวจระยะห่างจากเข็มก่อน (ไม่ได้ระบุวันที่ฉีด)"** | ไม่ได้กรอกวันที่ฉีดเข็มก่อน ระบบเลยตรวจไม่ได้ | ดูวันที่ในสมุดแล้วเทียบเอง หรือกรอกวันที่ฉีดแล้วคำนวณใหม่ |
| **"ถึงกำหนดแล้ว ฉีดได้ในวันที่มารับบริการ"** | เด็กมาช้ากว่ากำหนด ฉีดวันนี้ได้ (ห่างจากเข็มก่อนพอ) | ฉีดวันนี้ตามที่แสดง |
| ⚠ **"เกินอายุ 18 / 24 เดือนที่ CPG แนะนำ — ตรวจสอบก่อนฉีด/นัด"** (แดง) | เข็มที่คำนวณได้ตกหลังอายุที่ CPG ระบุ | **ตรวจสอบกับแพทย์/พยาบาลอาวุโสก่อน** ระบบไม่ห้ามฉีด แต่ต้องมีคนตัดสินใจ |
| ⚠ **"booster เลยช่วงอายุ ... เดือนที่ CPG ให้"** (แดง) | เข็มกระตุ้นตกเลยช่วงที่ CPG กำหนด | เหมือนข้างบน |
| **"กรุณาระบุประวัติ PCV ก่อน"** | ยังไม่ได้เลือกประวัติ PCV | เลือกประวัติแล้วกดคำนวณใหม่ |
| **"กรุณาระบุอายุตอนฉีดเข็มแรก (เดือน)"** | เลือกฉีดแล้ว 1/2 เข็ม แต่ไม่ได้เลือกอายุตอนเริ่ม และไม่ได้กรอกวันที่ฉีดเข็ม 1 | เลือกอายุตอนเริ่ม หรือกรอกวันที่ฉีดเข็ม 1 |
| **"อายุตอนฉีดเข็มแรกต้องไม่มากกว่าอายุปัจจุบัน"** | เลือกอายุตอนเริ่มมากกว่าอายุเด็กตอนนี้ | แก้ให้ถูก (ตัวเลือกที่มากกว่าอายุเด็กจะถูกปิดไว้อยู่แล้ว) |
| **"วันเกิดมากกว่าวันที่มารับบริการ"** | พิมพ์วันที่ผิด | ตรวจวันเกิดและวันที่มารับบริการ (ระวังปี พ.ศ./ค.ศ.) |

---

## ทางลัดและแท็บอื่น

- **Enter** ในช่องวันที่ = คำนวณ · **Esc** = ปิดหน้าผลลัพธ์
- **สำหรับผู้ปกครอง ค้นหาวันฉีด / ล่าช้า**: เลือกอายุของวัคซีนที่ต้องการ แล้วดูวันที่เปิดให้บริการ ใช้ตอบผู้ปกครองที่ถามว่า "วัคซีนอายุ X ฉีดวันไหนได้" มีตัวเลือก **"PCV เข็มเดี่ยว · ทุกวันพุธ ช่วงเช้า"** ท้ายรายการ แท็บนี้ **ไม่รู้ประวัติเด็ก** จึงบอกได้แค่วันที่เปิดบริการ ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้ต้องฉีดเข็มที่เท่าไหร่ (ถ้าต้องการคำตอบรายคน ใช้แท็บแรก)




**ตัวเลขสีแดงในภาพ (เลือก "PCV เข็มเดียว"):** **1** = วันพุธถัดไปที่เปิดให้บริการ (นับจากวันที่มารับบริการ) · **2** = ข้อมูล PCV และเวลาให้บริการ "ทุกวันพุธ ช่วงเช้า"

- **แผนการฉีดวัคซีน**: ตารางรวมทุกรอบ + ตาราง PCV ตามอายุที่เริ่ม (กดดูได้ ใช้อธิบายผู้ปกครอง)
- **ปฏิทินวันหยุด**: ดูวันหยุดที่ระบบรู้

---

## ถ้ามีปัญหา

| อาการ | ทำอะไร |
|---|---|
| หน้าเว็บไม่เหมือนที่คู่มือบอก / ไม่มีช่อง "ประวัติ PCV" | เปิดจากลิงก์ https://preeniin.github.io/wnyhos_wcc-vaccine/ แล้วกด **Ctrl+F5** (โหลดใหม่ล้างแคช) ดูเลขเวอร์ชันที่หัวเว็บ (ข้างข้อความ "พร้อมใช้งาน") ต้องเป็นเวอร์ชัน **49 ขึ้นไป** ถ้ายังเป็นเลขน้อยกว่า แจ้งผู้ดูแล (เว็บอัปเดตช้าได้ ~หลายนาที) |
| วันนัดดูผิดปกติ | ถ่ายภาพหน้าจอผลทั้งหมด + จดวันเกิด, วันที่มารับบริการ, ประวัติ PCV ที่เลือก ส่งให้ผู้ดูแล |
| ตารางวัคซีน/วันหยุดผิด | แก้ที่ Google Sheets (ผู้ดูแลชีต) แล้วรอซิงก์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือให้ผู้ดูแลกด Run workflow |
| ไม่แน่ใจผลของระบบ | **ตัดสินใจตามแนวทางคลินิกและพยาบาลอาวุโส/แพทย์** ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยคำนวณวันนัด ไม่ใช่ตัวตัดสินใจทางคลินิก |

---

## จุดที่ควรทราบสำหรับวันแรก (4 พ.ย. 2569)

- ปุ่ม Copy อยู่เฉพาะการ์ดม่วง (นัดครั้งถัดไป) **ห้าม Copy จากที่อื่น**
- เด็กที่เป็น **"ไม่ทราบประวัติ"** ระบบไม่ให้วันนัด PCV ให้ตรวจ HosXP/สมุดก่อนเสมอ
- ตัวเลขระยะห่างและข้อความเตือนสีเหลือง/แดงทั้งหมดใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ต้องตกใจ แต่แดง = ต้องมีคนตรวจ

- ตัวเลขทุกอย่างในตัวอย่างข้างบนคำนวณจากระบบจริง ใช้เทียบได้ว่าเปิดเว็บแล้วเห็นเหมือนกันหรือไม่